

ANEXO

MÉTODOS ANALÍTICOS OFICIAIS FÍSICO-QUÍMICOS PARA CONTROLE DE LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS

I - CONVENÇÕES

O termo água, descrito nas metodologias, será subentendido como água destilada e água corrente como água de abastecimento.

Todos os cálculos são baseados na tabela internacional de massas atômicas.

As substâncias químicas utilizadas possuem um grau de pureza suficiente para serem empregadas como reagentes. Os rótulos das mesmas, devem trazer sempre, após o nome, a declaração "para análise".

Os reagentes listados abaixo, salvo especificação contrária, têm a concentração indicada:

REAGENTE	PORCENTAGEM
ácido sulfúrico	95,0-98,0% H_2SO_4
ácido clorídrico	36,5-38,0% HCl
ácido nítrico	69,0-71,0% HNO_3
ácido nítrico (fumegante)	$\geq 90,0\%$ HNO_3
ácido acético glacial	$\geq 99,7\%$ $\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2$
ácido bromídrico	47,0-49,0% HBr
hidróxido de amônio	28,0-30,0% NH_3
ácido fosfórico	$\geq 85,0\%$ H_3PO_4

Preparações comerciais de determinadas soluções devem ser testadas quanto à sua aplicabilidade, pois podem conter tampões, preservativos, agentes quelantes.

O termo solução, quando utilizado sem outra qualificação, refere-se a uma solução aquosa.

A expressão (1+2), (1+4), etc., usadas em conexão com o nome de reagentes indica que o primeiro numeral refere-se ao volume do reagente utilizado, e o segundo ao volume de diluente da preparação. Por exemplo, a solução de ácido clorídrico (1+3) significa que 1 volume de ácido clorídrico foi diluído em 3 partes de água. Soluções descritas como 1:50 referem-se a 1 volume do reagente diluído ao volume final de 50.

O título da solução é expresso de modo que a primeira cifra indica a quantidade de substância a ser dissolvida e a segunda o volume total da dissolução.

A expressão de uma solução sob a forma de porcentagem pode estar em uma das quatro formas:

Por cento (m/m) (massa em massa), compreendida como x grama da substância contidas em 100 g da solução.

Por cento (m/v) (massa em volume), expressando x grama da substância em 100 mL da solução.

Por cento (v/v) (volume em volume), significando x mL da substância em 100 mL da solução.

Por cento (v/m) (volume em massa), expressando x mL da substância em 100 g da solução.

Instrumentos mais precisos eventualmente poderão ser substituídos por outros menos precisos, por exemplo, um espectrofotômetro por um colorímetro. O comprimento de onda, indicado no método, deverá ser entendido como aquele onde haverá um máximo de absorbância.

Absorbância (A) é definida como o logaritmo negativo na base 10, da taxa de transmitância (T) da amostra, em relação à substância ou material de referência. Outras denominações propostas para esse termo são: densidade óptica e extinção.

Absortividade (a) significa absorbância por unidade de concentração e comprimento da célula. $a = A/bc$, onde b é a medida em centímetros do comprimento da célula, e c significa a concentração em g/L. Outros nomes propostos são: extinção, índice de absorbância e $E_{1\text{cm}}^{1\%}$.

Transmitância (T) refere-se à taxa de energia transmitida por uma amostra em relação à energia incidente, quando ambas são medidas na mesma linha espectral e com a mesma largura de fenda. O feixe luminoso é subentendido como uma radiação paralela

que incide em ângulo reto ao plano paralelo à superfície da amostra. Outra denominação usada é transmissão.

Padronização:

Os espectrofotômetros podem ser calibrados quanto à exatidão da escala do comprimento de onda, usando como referência as linhas do Hg: 239,94 - 248,3 - 253,65 - 265,3 - 280,4 - 302,25 - 313,16 - 334,15 - 365,43 - 404,66 - 435,83 - 546,07 - 578,0 e 1014,0 nm .

Para verificar a exatidão da escala de absorbância, prepara-se uma solução de 0,0400 g de cromato de potássio em 1 litro de hidróxido de potássio 0,05 N. Determina-se a absorbância, em célula de 1 cm, nos seguintes comprimentos de onda: 230 nm = 0,171; 275 nm = 0,757; 313.2 nm = 0,043; 375 nm = 0,991; 400 nm = 0,396.

Recuperação (R) do analito

Uma fração de um analito é adicionada a uma amostra (amostra fortificada) antes de proceder-se à análise. Em seguida, quantifica-se a substância nas amostras fortificada e não fortificada, utilizando-se a mesma metodologia. A porcentagem de R é calculada pela fórmula:

$$\% R = \frac{C_F - C_N}{C_A} \times 100$$

Onde:

C_F = concentração do analito medida na amostra fortificada

C_N = concentração do analito medida na amostra não fortificada

C_A = concentração do analito adicionada

Observação: C_A é o valor calculado, não o valor medido pelo método. A concentração do analito adicionada mais a quantidade presente na amostra antes da fortificação não devem exceder o valor real observado para o substrato utilizado. Também não devem exceder a faixa ótima linear da curva padrão. As amostras devem ser tratadas de maneira idêntica, durante o procedimento analítico, de modo a minimizar os erros experimentais.

A escala de temperatura usada é a centígrada (Celsius).

Lugar fresco significa que a temperatura não deverá ultrapassar 25°C; lugar frio significa que a temperatura não superior a 15°C; água quente é aquela cuja temperatura situa-se entre 60 e 70°C; e muito quente entre 85 e 95°C.

Unidades de comprimento

Milímetro	mm = 10^{-3} m
micrômetro, microm ou μ m	μ m = 10^{-6} m
Nanômetro	nm = 10^{-9} m

Unidades de volume

Mililitro (= cm^3 ou cc)	mL
Microlitro	μ L

Unidades de massa

micrograma	μ g (ou mcg)
Nanograma	Ng

1 nm = 10^{-9} m = 1 μ m = 10 Angstroms

ppm (parte por milhão) = mg/Kg = μ g/g = mg/L

ppb (parte por bilhão) = μ g/Kg = ng/g

Pesar exatamente significa empregar balança analítica de precisão observando até a quarta casa decimal.

Ponderável é o adjetivo que se dá à quantidade de substância cujo peso supere a 0,0005 g.

Medir exatamente significa medir o volume de um líquido usando material volumétrico previamente calibrado.

As gotas devem ser contadas, escorrendo o líquido livremente. Vinte gotas de água, contadas à temperatura de 15°C, devem pesar 1 g ($\pm 0,02$ g).

A expressão "até massa constante" significa que a variação entre duas pesagens consecutivas não deve ultrapassar a 0,5 mg para cada grama de substância.

Banho-maria é a terminologia atualmente empregada em substituição à expressão "banho-maria", devendo vir acompanhada da especificação de temperatura, em graus Celsius ou, ainda com as seguintes expressões: "fervente", "morna" ou "gelada".

Banho-maria, sem a indicação de temperatura, é a denominação do processo de aquecimento onde o recipiente contendo a substância é mergulhado em água em ebulição. Tem o mesmo significado que banho-maria.

Densidade ou peso específico representa a relação entre o peso aparente de uma substância ao ar a 25°C e o peso de igual volume de água nas mesmas condições de temperatura e pressão. De modo geral, a densidade adotada é 25/25°C.

A expressão "cerca" significa que a quantidade empregada oscilará no máximo de 10% do valor adotado.

Se não for indicada a temperatura, subentende-se que as reações ocorrerão a temperatura ambiente. Se não for especificado o tempo de duração da reação, a verificação dos resultados deverá ser imediata.

A presença de substâncias estranhas em quantidades não justificáveis e que não possam ser atribuídas aos processos de obtenção dos reagentes empregados, poderá induzir a interpretação do fato como adulteração intencional, cujas consequências estão previstas na legislação em vigor.

Impureza é toda a substância estranha presente na matéria-prima ou reagentes, oriundas do processo de obtenção, acondicionamento, conservação e manipulação.

Fatores de conversão:

De	Para	Multiplicar por
mg%	µg%	1.000
mg%	mEq/L	(10/eqg)
Mg%	mg/L	10
µg%	mg%	0,001
µg%	mEq/L	(0,01/eqg)
µg%	mg/L	0,01
mEq/L	mg%	0,1 x eqg
mEq/L	µg%	100 x eqg
mEq/L	mg/L	eqg
molar	mg/L	1.000 x peso atômico
% em peso	Ppm	10.000
ppm	% em peso	0,0001
mg/L	mg%	0,1
mg/L	µg%	100
mg/L	MEq/L	(1 / eqg)
mg/L	g/L	0,001
mg/L	molar	(1 / 1.000 x peso atômico)

BIBLIOGRAFIA

FUNDAÇÃO CERTI. Calibração. In:_____. **Curso metrologia e confiabilidade metrológica**. Florianópolis:

Centros de Referências em Tecnologias Inovadas,1998.cap.6.

HELRICH, K. (Ed.). Definition of Terms and Explanatory Notes. In:_____. **Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemists**: food composition: additives: natural contaminants. 15th ed. Arlington: Association of Official Analytical Chemists, 1990. v. 2, p.xi-xvii..

INMETRO. Vocabulário Internacional de termos fundamentais e gerais em metrologia. Duque de Caxias, RJ, 1995. 52p.

MERCK. **Reactivos, diagnóstica, productos químicos 1992/93**. Darmstadt, 1993. 1584 p.

PREGNOLATTO, W.; PREGNOLATTO, N. (Coord.) Generalidades. In: _____. **Normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz**: métodos químicos e físicos para análise de alimentos. 3. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 1985. v. 1, cap.1, p.1- 3.